[별표 6] 마찰력 측정 프로그램에 참여할 공항 선정(제5장 관련)

표 A4-1(차트 A)

1. 각 공항에서 운항하는 터보제트 항공기의 기종별로 연간 도착횟수를 구한다. 이 데이터를 [B] 열에 대입한다.
2. 연간 항공기 도착 총중량(gross weight)을 구하여 이 데이터를 [C] 열에 대입한다.
3. 연간 항공기 도착횟수의 합을 구한다 [D].
4. 연간 항공기 도착 총중량의 합을 구한다 [E].

표 A4-2(차트 B)

5. 차트 B로 가서 주어진 지시시항을 따른다. 터보제트 항공기가 운항하는 모든 활주로의 각 활주로 선단별로 [H]와 [K] 값을 구한다.

표 A4-3(차트 C)

6. 차트 B의 [H] 및 [K] 값을 택하여 차트 C의 [H] 및 [K] 값과 비교한다. 이렇게 하면 터보제트 항공기가 운항하는 모든 활주로의 각 활주로 선단별 최소 마찰력 [M]과 최소 고무제거 횟수 [N]을 구할 수 있다.

표 A4-4(차트 D)

7. 차트 D에 [G], [H], [K], [M], [N] 값을 대입한다.
8. 각 공항은 위와 같은 계산을 1년에 한 번씩 실행해야 한다. 항공사들은 공항내의 위치, 항공기 기종 및 특정 공항에서의 일간 운항횟수 등을 매년 바꾸기 때문이다.

   1년에 한 번씩 계산하면 공항 관리자 측에서는 해당 공항의 최신 항공기 운항 스타일에 맞출 수 있게 된다. 시간이 갈수록 대형 항공기의 운항이 증가하는 추세를 보이는 공항에서는 이로 인해 고무의 퇴적과 활주로 마모가 훨씬 더 빨라지기 때문에 특히 유념해야 한다.
9. 공항운용자들을 위해 표 A4-1～표 A4-4에 계산 양식이 나와 있다.

표 A4-1. 공항별 상용 터보제트 항공기의 연간 도착중량 추정치-차트 A

공항:
ID:
위치 번호:

	항공기 기종	최대 항공기 도착 중량(kg) [A]	해당 공항의 연간 항공기 도착 횟수 [B]	연간 도착 항공기의 총중량(m kg) [A] x [B] = [C]
+	A300-B2	127,462		
+	A300-B4	132,996		
+	A300-600	138,000		
+	A310-200	122,000		
+	A310-300	123,000		
+	A320-100	63,000		
+	A320-200	64,500		
	B707-120B	86,184		
	B707-[320/420]	93,895		
	B707-[720/720B]	79,380		
	B707-320B	97,524		
	B707-320C	112,039		
	B727-[100/100C]	64,638		
	B727-200	73,030		
	B737-100	44,906		
	B737-200	46,721		
	B737-[200C/200QC]	48,535		
	B737-300	52,527		
	B737-400	56,246		
	B737-500	49,896		
+	B747-[100/B/SF/SR]	255,830		
+	B747-[200/B/C/F/P]	285,768		
+	B747-[300/400]	285,768		
+	B747-[200B/300]	290,304		
+	B747-300SR	242,676		
+	B747-SP	210,924		
	B757-200PF	95,256		
	B767-200	123,379		
	B767-200ER	129,276		
	B767-300	136,080		
	B767-300ER	145,152		
	BAC111-[200/400]	31,298		
	BAC111-500	39,010		
	BAC CONCORDE	111,132		
	BAe146-100	32,568		
	BAe146-200	34,927		
	BAe146-300	40,824		

	항공기 기종	최대 항공기 도착 중량(㎏) [A]	해당 공항의 연간 항공기 도착 횟수 [B]	연간 도착 항공기의 총중량(m ㎏) [A] x [B] = [C]
	DC8-[20/30/40]	93,895		
	DC8-55	98,431		
	DC8-[55F/61/62/71/72]	108,864		
	DC8-72AF	113,400		
	DC8-[63F/73CF/73AF]	124,740		
	DC8-[61F/71CF/63/73]	117,029		
	DC9-[10/15/15F]	37,059		
	DC9-21	43,228		
	DC9-[32/33F]	44,906		
	DC9-41	46,267		
	DC9-51	49,896		
	DC9-81	58,061		
	DC9-82	58,968		
	DC9-83	63,277		
	DC9-[87/88]	58,968		
+	DC10-[10/10CF/15]	164,884		
+	DC10-40	182,801		
+	DC10-[30CF/KC-10A]	197,770		
+	DC10-[30/40CF]	186,430		
	F28-[1000/2000]	26,762		
	F28-[3000/5000]	29,030		
	F28-[4000/6000]	30,164		
+	L1011-1	162,389		
+	L1011-[100/200/500EW]	166,925		
	CONVAIR 880	70308		
	CONVAIR 990	91,627		
	SE210	47,583		
+	MD11	195,048		
+	MD11 COMBI	207,749		
+	MD11F	213,872		
	IL62	114,308		
	VC10-1100	97,978		
	VC10-1150	107,503		

+ = 대형 항공기

대형 이외의 항공기 연간 총 도착횟수 _____ ____%

대형 항공기의 연간 총 도착횟수 _____ ____%

연간 총 항공기 도착횟수 _____

[D] = [B]

대형 이외의 항공기 연간 총 도착중량 _____ ____%

대형 항공기의 연간 총 도착중량 _____ ____%

연간 총 항공기 도착 중량 _____

[E] = [C]

표 A4-2. 계산과정을 위한 양식 - 차트 B

모든 활주로의 일간 항공기 도착 횟수:

$$\frac{\text{모든 활주로의 여간 항공기 도착횟수}}{[D]} \div \text{1년에 365일} = \frac{\text{모든 활주로의 일간 항공기 도착횟수}}{[F]}$$

모든 활주로의 연간 항공기 도착에 대한 연평균 항공기 중량:

$$\frac{\text{연간 항공기 도착중량}}{[E]} \div \frac{\text{연간 항공기 도착횟수}}{[D]} = \frac{\text{모든 활주로의 연간 항공기 도착에 대한 연평균 항공기 중량}}{[J]}$$

활주로

일간 항공기 도착횟수:

$$\frac{\text{모든 활주로의 연간 항공기 도착횟수}}{[F]} \times \frac{\text{활주로( )의 항공기 도착횟수}}{[G]} = \frac{\text{활주로( )의 일간 항공기 도착횟수}}{[H]}$$

활주로 의 연간 항공기 도착횟수:

$$\frac{\text{활주로 ( )의 항공기 도착 \%}}{[F]} \times \frac{\text{모든 활주로의 연간 항공기 도착횟수}}{[G]} = \frac{\text{활주로( )의 연간 항공기 도착횟수}}{[H]}$$

활주로 의 연간 항공기 중량:

$$\frac{\text{활주로 ( )의 연간 항공기 도착횟수}}{[I]} \times \frac{\text{모든 활주로에 도착하는 항공기별 연평균 항공기 중량}}{[J]} = \frac{\text{활주로( )의 연간 항공기 중량}}{[K]}$$

표 A4-3. 각 활주로 선단의 터보제트 항공기 운항수준에 따라 마찰정비 프로그램의 일정수립 - 차트 C

활주로 선단의 일간 터보제트 항공기 도착횟수 [H]	활주로 선단의 연간 항공기 중량(백만kg) [K]	마찰력 조사의 최소횟수 [M]	고무제거의 최소횟수 [N]
15회 이하	447 이하	1년에 1회	2년에 1회
16 ~ 30	448 ~ 838	6개월에 1회	1년에 1회
31 ~ 90	839 ~ 2,404	3개월에 1회	6개월에 1회
91 ~ 150	2,405 ~ 3,969	1개월에 1회	4개월에 1회
151 ~ 210	3,970 ~ 5,535	2주일에 1회	3개월에 1회
210회 이상	5,535 이상	1주일에 1회	2개월에 1회

참고:

1. 터보제트 항공기가 매일 31회 이상 도착하는 공항에서는 운항 횟수의 증가에 따른 고무 퇴적으로 인한 마찰력 저하 문제가 더욱 심각하다.
2. 공항 운용자는 고무 제거 작업을 결정할 때 활주로 선단에 터보제트 항공기가 매일 도착하는 횟수 이외에도 포장 도로의 종류와 사용 년수, 연간 기상 조건, 계절, 해당 활주로에서 운항하는 대형 항공기의 수, 활주로 길이 등 기타 요소들도 고려해야 한다.
3. 참조 열 [H]와 [K]: 공항 운용자는 [H]와 [K]를 계산한 뒤 값이 높은 쪽을 선택하여 [M] 및 [N] 열에서 적절한 값을 찾아내야 한다.

표 A4-4. 요약 양식 - 차트 D

공
항: _____

활주로 명칭	활주로당 연간 도착 항공기 % [G]	활주로당 일간 도착 항공기 예상치 [H]	활주로당 도착 항공기 중량의 연간 분포(x10^6kg) [K]	활주로 포장면의 종류	표면 처리의 종류	활주로 총 길이(m)	마찰력 조사의 횟수 예상치 [M]	고무제거 작업횟수의 예상치 [N]